dos estos cálculos pudieran ser realizados a vapor!» (es decir, por medio de una máquina).

En 1819 Babbage ya tenía en mente el proyecto de una máquina para calcular tablas logarítmicas utilizando una técnica conocida como "método de las diferencias finitas". Consideremos, a modo de ejemplo, una función matemática muy sencilla: la que eleva al cuadrado un número entero, es decir, lo multiplica por sí mismo. Según cambie el número (0, 1, 2, 3, etc.) la función dará resultados diferentes ($0 \times 0 = 0$, $1 \times 1 = 1$, $2 \times 2 = 4$, $3 \times 3 = 9$, etc.). Ahora efectuemos la diferencia, es decir, la resta, entre los diferentes valores de la función para dos números consecutivos (4 menos 1; 9 menos 4...): nos damos cuenta de que el resultado es la serie de números impares (1, 3, 5, 7, 9, etc.). Realicemos ahora una segunda resta entre los valores consecutivos de las primeras diferencias (3 menos 1; 5 menos 3...): el resultado es siempre igual a 2.

x	$F(x) = x^2$	1.ª diferencia	2.ª diferencia
0	$F(0) = 0 \times 0 = 0$	$F(1) - F(0) = 1 - 0 = 1$	$3 - 1 = 2$
1	$F(1) = 1 \times 1 = 1$	$F(2) - F(1) = 4 - 1 = 3$	$5 - 3 = 2$
2	$F(2) = 2 \times 2 = 4$	$F(3) - F(2) = 9 - 4 = 5$	$7 - 5 = 2$
3	$F(3) = 3 \times 3 = 9$	$16 - 9 = 7$	$9 - 7 = 2$
4	$F(4) = 4 \times 4 = 16$	$25 - 16 = 9$	$11 - 9 = 2$
5	$F(5) = 5 \times 5 = 25$	$36 - 25 = 11$	$13 - 11 = 2$
...			

El hecho más interesante, bien conocido por Babbage, es que existe una situación análoga para una familia completa de funciones, los polinomios: realizando la operación de las diferencias finitas entre números enteros consecutivos determinadas veces, cada polinomio se reduce al final a un número constante. En consecuencia, invirtiendo el razonamiento, los valores de cualquier polinomio pueden calcularse, a partir de la diferencia finita, con una serie de sumas. Dado que, como había demostrado el matemático Karl Weirstrass en 1870, los polinomios permiten representar con una buena aproximación la gran mayoría de las funciones matemáticas de interés práctico, una máquina sumadora basada en el método de las diferencias podría calcular cualquier función.

En 1822 Babbage construyó un modelo de dicha computadora, el "motor de las diferencias" (el nombre en inglés es *Difference Engine*. Los manuales en castellano traducen unas veces como "motor de las diferencias" y otras como "máquina de las diferencias"; nosotros usaremos ambos términos). La máquina creó un cierto revuelo, en un momento en el que las tablas logarítmicas eran consideradas cada vez más importantes y su cálculo era confiado a tan costosos como inadecuados grupos de personas llamados *computer*. Por eso, cuando Babbage enseñó a la Royal Astronomical Society un pequeño prototipo que funcionaba con ruedas dentadas y astas de latón, se le confirió enseguida una medalla de oro y obtuvo del gobierno una financiación de 1.500 libras esterlinas para comenzar la obra, que él pensaba terminar en tres años.

No sucedió así. En 1827 la máquina todavía no se había construido. En aquel año murieron, en corto espacio de tiempo, la mujer de Babbage y dos de sus hijos. Él mismo enfermó gravemente y tuvo que trasladarse durante un año al continente. Un año después intentó retomar los trabajos de la "máquina de las diferencias". El gobierno inglés volvió a apoyarlo, pero con una creciente desconfianza. Los trabajos no avanzaban: Babbage, irascible como siempre, comenzó a discutir con el ingeniero encargado de la construcción física de la máquina, Joseph Clement. Este consideraba a Babbage un presuntuoso y un incompetente, y pensaba que sus peticiones técnicas eran imposibles. Por su parte, Babbage, que parecía no darse cuenta de que la precisión mecánica pedida para los engranajes de la máquina de las diferencias estaba fuera de la norma de la época, no admitía retrasos ni objeciones, y sospechaba que Clement era un mentiroso que pretendía retrasar indefinidamente la conclusión del trabajo.

En 1830 los dos rompieron definitivamente: Clement rechazó trasladar su laboratorio a la casa de Babbage. Babbage dejó de pagarle y el ingeniero respondió despidiendo a los obreros y bloqueando por tiempo indefinido el trabajo. Babbage, imperturbable, no solo no dejó de pensar en la máquina de las diferencias, sino que incluso proyectó una más grande, más potente y... todavía menos realizable. Fue tan testarudo que presionó para obtener fondos para la nueva máquina, cuando el gobierno inglés ya estaba cansado de los episodios anteriores. Las respuestas no tardaron en llegar: Richard Scheepshanks, secretario de la Royal Astronomical Society, escribió un panfleto de cien páginas, lleno de insultos y mofas a Babbage, y el primer ministro Roger Peel pidió a

Babbage que programase sus máquinas para que calculasen el día en el que serían útiles para algo, añadiendo: «Me gustaría recibir un mínimo de consideración, antes de conceder apoyos a las arcas vacías de un gentilhombre del campo que quiere crear un muñeco de madera que calcule tablas de la fórmula $x^2 + x + 41$» (la máquina de las diferencias se servía, como hemos dicho, de polinomios como este para calcular por aproximaciones sucesivas los valores de cualquier función).

De modo que en 1834 la máquina estaba todavía sin acabar, y en 1842, siguiendo el consejo del célebre matemático Sir George Airy, el gobierno decidió abandonar definitivamente el proyecto de Babbage, calificado como «inútil». Sería un tipógrafo sueco, George Scheutz, que descubrió por casualidad el proyecto de Babbage, el que completaría en 1853 una máquina de las diferencias que funcionaba, tras haber trabajado en ella casi veinte años junto a su hijo Edward. Llegados a Londres, ambos enseñaron la computadora a un Babbage satisfecho y nada envidioso: por entonces, el científico ya había dirigido su entusiasmo de adolescente a un nuevo objetivo.

Fracasado económicamente el proyecto del motor de las diferencias, el irascible genio, contento como un niño que descubre una nueva flor, estaba ya soñando en 1834 con una idea más ambiciosa: una máquina prodigiosa, la máquina universal, la máquina programable, el "motor analítico" capaz de calcular cualquier cosa, de realizar incluso operaciones lógicas.

Si se podía construir una máquina para realizar un determinado tipo de cálculo (los logaritmos, o incluso las raíces cuadradas, por ejemplo), ¿no sería posible –se preguntaba Babbage– construir una máquina capaz de realizarlos todos? En lugar de tantas pequeñas máquinas, una para cada tipo de operación, ¿no podría construirse una única y gran máquina capaz de efectuar cualquier tipo de operación, cambiando simplemente algunas partes o algunos engranajes? En esencia, se trataba de la misma idea que tuvo Turing un siglo después en la pradera de Grandchester: la máquina universal, el calculador programable. Babbage la llamó *Analytical Engine*, "motor analítico", y logró proyectarlo en todos sus detalles.

Esta nueva máquina fue la que Babbage presentó la noche en que conoció a Ada Byron. La idea era bastante sofisticada. De hecho, es sorprendente ver cuánto se parecían la arquitectura lógica y las funciones realizadas por los engranajes de la máquina analítica a las de los modernos ordenadores electrónicos. Babbage describió cinco elementos del aparato:

— Un "almacén" (*store*): el lugar donde se conservan los datos numéricos sobre los que actuar. Es lo que hoy llamamos precisamente "memoria" de un ordenador. En el proyecto de Babbage tal memoria podía contener 1.000 números de 50 cifras cada uno (en el lenguaje moderno se trataría de poco menos de 25 kilobytes o 50 kb si, además de los números, se incluyesen los símbolos del alfabeto). Pero Babbage en realidad había pensado en una máquina con capacidad de memoria infinita, ya que los datos podían ser escritos en tarjetas perforadas (idea que Babbage había copiado del telar Jacquard) que podían ser recuperadas en cualquier momento.

— El "molino" (*mill*): lugar en el que los datos son manipulados y cambiados. Exactamente lo que hoy se llama "procesador" o CPU.

— El "control", es decir, la parte del ordenador que gestiona el programa, el *software*. También este último, en la idea de Babbage, estaba escrito sobre tarjetas perforadas.

— El *input* y el *output*. La idea era exactamente la misma que la de las máquinas modernas: aparatos con los que el calculador recibe respectivamente los datos (hoy día tenemos teclado, ratón, etc.) o se comunica con el exterior (pantalla, tabulados, etc.). Babbage proyectó incluso la impresora: la imaginó como una especie de máquina de escribir automática para visualizar los resultados de los cálculos.

Esta vez Babbage ni siquiera intentó pedir fondos al gobierno. Todo lo pagó de su bolsillo. En 1840 visitó Turín y habló del proyecto con diferentes matemáticos italianos, entre los que destaca el conde Menabrea, que después sería general y primer ministro de la Italia unida. Menabrea escribió dos años después una memoria sobre el motor analítico, que Ada Byron tradujo al inglés y comentó ampliamente.

Las notas de Lady Lovelace, con más del doble de extensión que el artículo original de Menabrea, son consideradas hoy día el primer texto de programación. Ada describió algunos programas complejos, ideados

por ella, que la máquina habría podido realizar, y profetizó que la computadora desarrollaría en el futuro un papel crucial en la vida diaria, y no solo en el ámbito matemático: produciría gráficos y dibujos, e incluso interpretaría y compondría música. Definió la máquina analítica como «brazo derecho del álgebra», y describió, con el estilo visionario y poético que le era típico, la idea de utilizar las tarjetas perforadas para programar e incluir datos: «Podemos decir que el motor analítico *teje esquemas algebraicos,* igual que el telar Jacquard tejió dibujos de hojas y flores».

No solo eso. Ada comprendió y subrayó que la novedad crucial de la máquina de Babbage respecto a las computadoras mecánicas normales estaba en la posibilidad de combinar y manipular símbolos genéricos, y no ya solamente números, según una infinita variedad de reglas y algoritmos. En una palabra, Ada comprendió que la máquina podía realizar operaciones simbólicas abstractas. Precisamente como nuestra mente.

Babbage, estupefacto ante la capacidad de Ada para fundir lógica y matemática en la que un día sería la ciencia del ordenador, y sorprendido también de su prosa brillante y fantasiosa, comentaba: «Ada parece comprender todo esto mucho mejor que yo. Y es mucho, muchísimo más hábil que yo para explicarlo».

La primera programadora en acción

Al idear los primeros programas, Ada puso las bases de la técnica de programación. Concibió, un siglo antes de la robótica y de la informática, lo que hace diferente a un calculador programable de un ábaco, a un robot de una muñeca de cuerda: la capacidad de condicionar el comportamiento, de actuar de modo diferente según los datos que se le aporten. Ada inventó conceptos e instrumentos de programación fundamentales, que hoy los programadores llaman instrucción condicional e interacción.

La instrucción condicional es una acción que la máquina no sigue siempre, sino solo cuando se dan determinadas condiciones. En la práctica, significa que la máquina es capaz de establecer el propio comportamiento en razón de la situación verificada durante la realización del programa, por medio de consideraciones del tipo: «SI sucede una determinada cosa X, ENTONCES hago esto; DE LO CONTRARIO hago esto otro...».

Por ejemplo, un ordenador puede ser programado para escribir en una pantalla la palabra "¡Felicidades!" solo en los días de Navidad, Pascua y del cumpleaños del propietario. El programa tendría una estructura de este tipo:

— INICIO

— Mira qué día es

— SI es Navidad, O TAMBIÉN Pascua, O TAMBIÉN el once de febrero, ENTONCES escribe "¡Felicidades!"

— FIN

La segunda instrucción, tras el inicio, es una instrucción condicional: si es un día normal, el programa se detiene. Si, por el contrario, es uno de los días de fiesta, primero sigue la instrucción de escritura.

Las estructuras interactivas, por el contrario, son estructuras útiles cuando el calculador debe efectuar una tarea repetitiva. Imaginad, por ejemplo, que tenéis que escribir un programa que subraya en rojo, en una página escrita, todas las palabras que riman con "canción". El modo más inmediato, y estúpido, es decir a la máquina algo así:

— INICIO

— Toma la primera palabra de la página

— Mira si la palabra termina con "ión"

— SI es sí, ENTONCES subraya en rojo [2]

— Toma la segunda palabra de la página

— Mira si la palabra termina en "ión"

— SI es sí, ENTONCES subraya en rojo

— Toma la tercera palabra de la página

— Mira si la palabra termina con "ión"

— SI es sí, ENTONCES subraya en rojo

— etc.

— FIN

Un programa de este tipo solo sería pensable para breves listas de palabras, y debería contener otras tantas réplicas de la misma terna de instrucciones. Existe una manera mucho más inteligente de hacer que la máquina haga la misma cosa:

— HASTA QUE existan palabras en la secuencia por examinar:

— INICIA

— SI la primera palabra termina con "ión", ENTONCES subraya en rojo

— Quita la primera palabra de la secuencia

— FIN

En vez de centenares de instrucciones, ahora bastan estas tres: hemos introducido una interacción, es decir, una serie de instrucciones que la máquina repite muchas veces, hasta la última palabra de la página, ante la cual el programa se detiene. La primera instrucción define precisamente la relación: dice a la máquina que siga los pasos subyacentes solo «hasta que existan palabras por examinar». Después de esto, el programa repite (es decir, itera) en cada palabra las mismas operaciones: examinar la rima; subrayar hipotéticamente; por último, eliminar la palabra examinada y pasar a la siguiente.

La ventaja de este método, además de ser sintético, está en el hecho de que el programa realizado de este modo funciona con cualquier número de palabras que contenga la página: va hacia adelante hasta que no encuentre la última, y ante cualquier palabra repite las mismas operaciones.

Ada comprendió y utilizó hasta el fondo las posibilidades de una máquina programable, y llegó a imaginar para ella la difusión y las inmensas posibilidades de aplicación que hoy vemos para los ordenadores. Sin embargo, nunca pensó que las capacidades lógicas y analíticas de una máquina pudieran llevar a una verdadera inteligencia artificial. Es más, Ada preconizó una de las objeciones a la idea de máquina pensante, aquella según la cual las máquinas nunca podrán poseer inteligencia, ya que solo pueden seguir servilmente un programa establecido. En sus memorias escribió una frase que sería repetida, cien años después, por todos los adversarios de la inteligencia artificial: «La máquina analítica no tiene la pretensión de originar absolutamente nada. Puede realizar cualquier cosa que nosotros sepamos ordenarle que haga».

Entre lo sublime y lo ridículo: muerte de un inventor

La máquina analítica nunca fue realizada. Inmersos cada vez más en su sueño imposible, cada vez más solos en el aislamiento orgulloso de quien está convencido de mirar al futuro, Ada y Charles acabaron perdiendo el contacto con la realidad. Se endeudaron al intentar buscar métodos matemáticos para las apuestas de caballos, y Babbage se fue hundiendo cada vez más en la extravagancia y en la soledad.

Ya cuando era joven, y para estudiar el fuego, se había encerrado dentro de un horno a 130 grados «durante cinco, seis minutos, sin ningún problema grave»; después descendió al cráter de un volcán para observar la lava fundida; en 1827 había escrito la tabla de todos los logaritmos del 1 al 108.000... Pero ahora el excéntrico señor se superó a sí mismo: en 1837 publicó un tratado para reconciliar datos científicos y dogmas cristianos. En oposición al filósofo Hume, que veía los milagros como violaciones de las leyes de la naturaleza, Babbage intentó demostrar que estos también podían existir en un mundo mecanicista. Supuso, por ejemplo, que la probabilidad de que un hombre resucitase no era exactamente cero, sino una sobre cien mil millones. Algunos años más tarde escribiría: «Los milagros no son la violación de leyes preestablecidas, sino que indican la existencia de leyes superiores».

Los periódicos (y también sus vecinos) comenzaron a burlarse abiertamente del inventor, cuyas publicaciones científicas a menudo contenían errores matemáticos clamorosos. En 1851 murió Ada Lovelace, y Babbage se encontró completamente solo. Comenzó a estudiar los fenómenos científicos más improbables y marginales: medía la frecuencia del latido cardiaco de los cerdos y de la respiración de los corderos; estudiaba cada día los datos del consumo de piensos en los zoos, y las proporciones entre sexos en la población de pollos ingleses. Publicó una serie de tablas sobre las constantes para calcular la cantidad de madera de olmo y encina que un hombre puede talar en diez horas, y cuánto terreno puede arar en un día un buey o un dromedario... En 1856 propuso a la Smithsonian Institution producir inmensas tablas para enumerar «todos aquellos hechos que, en las diferentes ciencias y en las artes, puedan expresarse con números».